

Criptosistema AES. Cuerpos Finitos

Materia: Teoría

Módulo: Tecnología de la Información

Grado en Ingeniería Informática

UGR 2025/2026



ugr

Universidad
de Granada



08 de septiembre de 2025

1 Los Cuerpos $\mathbb{Z}_p$

2 Cuerpos con Cardinal p^n

3 Unidad

Tabla de Contenidos

1 Los Cuerpos $\mathbb{Z}_p$

2 Cuerpos con Cardinal p^n

3 Unidad

Cuerpos Finitos

Clave: El sustento matemático de AES

se encuentra en la teoría elemental de los cuerpos finitos, que vamos a resumir ahora:

- En el sitio de D. José Luis Bueso Montero está expuesto el Teorema de Euclides, que dice que existen primos en cantidad superior a cualquier cantidad propuesta. Nos lo explica Euclides en su Libro 9, Teorema 20).
- En lo que sigue la letra K (de la palabra alemana Körper) representa a instancias con la estructura de cuerpo algebraico.
- Sabemos que para todo número natural p , $\mathbb{Z}_p$ —notación abreviada de $\mathbb{Z}/(p)$ — es cuerpo si, y sólo si, p es primo.

Cuerpos Finitos

Clave: El sustento matemático de AES

se encuentra en la teoría elemental de los cuerpos finitos, que vamos a resumir ahora:

- En el sitio de D. José Luis Bueso Montero está expuesto el **Teorema de Euclides**, que dice que existen primos en cantidad superior a cualquier cantidad propuesta. Nos lo explica Euclides en su **Libro 9, Teorema 20**).
- En lo que sigue la letra **K** (de la palabra alemana Körper) representa a instancias con la estructura de cuerpo algebraico.
- Sabemos que para todo número natural p , $\mathbb{Z}_p$ —notación abreviada de $\mathbb{Z}/(p)$ — es cuerpo si, y sólo si, p es primo.

Cuerpos Finitos

Clave: El sustento matemático de AES

se encuentra en la teoría elemental de los cuerpos finitos, que vamos a resumir ahora:

- En el sitio de D. José Luis Bueso Montero está expuesto el **Teorema de Euclides**, que dice que existen primos en cantidad superior a cualquier cantidad propuesta. Nos lo explica Euclides en su **Libro 9, Teorema 20**).
- En lo que sigue la letra **K** (de la palabra alemana Körper) representa a instancias con la estructura de cuerpo algebraico.
- Sabemos que para todo número natural p , $\mathbb{Z}_p$ —notación abreviada de $\mathbb{Z}/(p)$ — es cuerpo si, y sólo si, p es primo.

Cuerpos Finitos

Clave: El sustento matemático de AES

se encuentra en la teoría elemental de los cuerpos finitos, que vamos a resumir ahora:

- En el sitio de D. José Luis Bueso Montero está expuesto el [Teorema de Euclides](#), que dice que existen primos en cantidad superior a cualquier cantidad propuesta. Nos lo explica Euclides en su [Libro 9, Teorema 20](#)).
- En lo que sigue la letra **K** (de la palabra alemana Körper) representa a instancias con la estructura de cuerpo algebraico.
- Sabemos que para todo número natural p , $\mathbb{Z}_p$ —notación abreviada de $\mathbb{Z}/(p)$ — es cuerpo si, y sólo si, p es primo.

Cuerpos Finitos

- Por ende ya tendríamos una cantidad abrumadora de ejemplos de cuerpos finitos, si bien todos de la misma naturaleza.
- Recuerde que
 - $\mathbb{Z}_p = \{[n]_p : n \in \mathbb{N}\}$, donde
 - $[n]_p = \{m : m \equiv n \pmod{p}\}$.
 - $\mathbb{Z}_p$ es finito con p elementos.
 - En abuso de notación nos hacemos a la idea de que $\mathbb{Z}_p = \{0, \dots, p-1\}$, lo que viene siendo $\mathbb{Z}_p = p$, con la aritmética módulo p .

Cuerpos Finitos

- Por ende ya tendríamos una cantidad abrumadora de ejemplos de cuerpos finitos, si bien todos de la misma naturaleza.
- Recuerde que
 - $\mathbb{Z}_p = \{[n]_p : n \in \mathbb{N}\}$, donde
 - $[n]_p = \{m : m \equiv n \pmod{p}\}$.
 - $\mathbb{Z}_p$ es finito con p elementos.
 - En abuso de notación nos hacemos a la idea de que $\mathbb{Z}_p = \{0, \dots, p-1\}$, lo que viene siendo $\mathbb{Z}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, con la aritmética módulo p .

Cuerpos Finitos

- Por ende ya tendríamos una cantidad abrumadora de ejemplos de cuerpos finitos, si bien todos de la misma naturaleza.
- Recuerde que
 - $\mathbb{Z}_p = \{[n]_p : n \in \mathbb{N}\}$, donde
 - $[n]_p = \{m : m \equiv n \pmod{p}\}$.
 - $\mathbb{Z}_p$ es finito con p elementos.
 - En abuso de notación nos hacemos a la idea de que $\mathbb{Z}_p = \{0, \dots, p-1\}$, lo que viene siendo $\mathbb{Z}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, con la aritmética módulo p .

Cuerpos Finitos

- Por ende ya tendríamos una cantidad abrumadora de ejemplos de cuerpos finitos, si bien todos de la misma naturaleza.
- Recuerde que
 - $\mathbb{Z}_p = \{[n]_p : n \in \mathbb{N}\}$, donde
 - $[n]_p = \{m : m \equiv n \pmod{p}\}$.
 - $\mathbb{Z}_p$ es finito con p elementos.
 - En abuso de notación nos hacemos a la idea de que $\mathbb{Z}_p = \{0, \dots, p-1\}$, lo que viene siendo $\mathbb{Z}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, con la aritmética módulo p .

Cuerpos Finitos

- Por ende ya tendríamos una cantidad abrumadora de ejemplos de cuerpos finitos, si bien todos de la misma naturaleza.
- Recuerde que
 - $\mathbb{Z}_p = \{[n]_p : n \in \mathbb{N}\}$, donde
 - $[n]_p = \{m : m \equiv n \pmod{p}\}$.
 - $\mathbb{Z}_p$ es finito con p elementos.
 - En abuso de notación nos hacemos a la idea de que $\mathbb{Z}_p = \{0, \dots, p-1\}$, lo que viene siendo $\mathbb{Z}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, con la aritmética módulo p .

Cuerpos Finitos

- Por ende ya tendríamos una cantidad abrumadora de ejemplos de cuerpos finitos, si bien todos de la misma naturaleza.
- Recuerde que
 - $\mathbb{Z}_p = \{[n]_p : n \in \mathbb{N}\}$, donde
 - $[n]_p = \{m : m \equiv n \pmod{p}\}$.
 - $\mathbb{Z}_p$ es finito con p elementos.
 - En abuso de notación nos hacemos a la idea de que $\mathbb{Z}_p = \{0, \dots, p-1\}$, lo que viene siendo $\mathbb{Z}_p = p$, con la aritmética módulo p .

Tabla de Contenidos

1 Los Cuerpos $\mathbb{Z}_p$

2 Cuerpos con Cardinal p^n

3 Unidad

Cuerpos Finitos

Clave: En busca de más ejemplos de cuerpos

recordamos que $\mathbb{Z}$ es un **dominio euclídeo** para la función valor absoluto y que...

- el conjunto de polinomios con coeficientes en el cuerpo K , $K[x]$, lo es también para la función grado.
- En plena analogía, ocurre que para todo $m(x) \in K[x]$, si $m(x)$ es irreducible entonces $K[x]/(m(x))$, también notado $K[x]_{m(x)}$, es un cuerpo.

Cuerpos Finitos

Clave: En busca de más ejemplos de cuerpos

recordamos que $\mathbb{Z}$ es un **dominio euclídeo** para la función valor absoluto y que...

- el conjunto de polinomios con coeficientes en el cuerpo $\mathbf{K}$, $\mathbf{K}[x]$, lo es también para la función grado.
- En plena analogía, ocurre que para todo $m(x) \in K[x]$, si $m(x)$ es irreducible entonces $\mathbf{K}[x]/(m(x))$, también notado $\mathbf{K}[x]_{m(x)}$, es un cuerpo.

Cuerpos Finitos

Clave: En busca de más ejemplos de cuerpos

recordamos que $\mathbb{Z}$ es un **dominio euclídeo** para la función valor absoluto y que...

- el conjunto de polinomios con coeficientes en el cuerpo $\mathbf{K}$, $\mathbf{K}[x]$, lo es también para la función grado.
- En plena analogía, ocurre que para todo $m(x) \in K[x]$, si $m(x)$ es irreducible entonces $\mathbf{K}[x]/(m(x))$, también notado $\mathbf{K}[x]_{m(x)}$, es un cuerpo.

Cuerpos Finitos

Clave: Para ilustrar la construcción de cuerpos daremos un ejemplo esencial.

- $x^2 + 1$ es irreducible en $\mathbb{R}[x]$ porque es de grado 2 y no tiene raíces en el cuerpo $\mathbb{R}$.
- Así $K = \mathbb{R}[x]_{x^2+1}$ es un cuerpo.
- Sea $\alpha = [x]$. Se tiene:

$$\begin{aligned} 0 &= [x^2 + 1] \\ &= [x^2] + [1] \\ &= [x]^2 + 1 \\ &= \alpha^2 + 1 \end{aligned}$$

- y entonces $\alpha^2 = -1$.

Cuerpos Finitos

Clave: Para ilustrar la construcción de cuerpos daremos un ejemplo esencial.

- $x^2 + 1$ es irreducible en $\mathbb{R}[x]$ porque es de grado 2 y no tiene raíces en el cuerpo $\mathbb{R}$.
- Así $\mathbf{K} = \mathbb{R}[x]_{x^2+1}$ es un cuerpo.
- Sea $\alpha = [x]$. Se tiene:

$$\begin{aligned} 0 &= [x^2 + 1] \\ &= [x^2] + [1] \\ &= [x]^2 + 1 \\ &= \alpha^2 + 1 \end{aligned}$$

- y entonces $\alpha^2 = -1$.

Cuerpos Finitos

Clave: Para ilustrar la construcción de cuerpos daremos un ejemplo esencial.

- $x^2 + 1$ es irreducible en $\mathbb{R}[x]$ porque es de grado 2 y no tiene raíces en el cuerpo $\mathbb{R}$.
- Así $\mathbf{K} = \mathbb{R}[x]_{x^2+1}$ es un cuerpo.
- Sea $\alpha = [x]$. Se tiene:

$$\begin{aligned} 0 &= [x^2 + 1] \\ &= [x^2] + [1] \\ &= [x]^2 + 1 \\ &= \alpha^2 + 1 \end{aligned}$$

• y entonces $\alpha^2 = -1$.

Cuerpos Finitos

Clave: Para ilustrar la construcción de cuerpos daremos un ejemplo esencial.

- $x^2 + 1$ es irreducible en $\mathbb{R}[x]$ porque es de grado 2 y no tiene raíces en el cuerpo $\mathbb{R}$.
- Así $\mathbf{K} = \mathbb{R}[x]_{x^2+1}$ es un cuerpo.
- Sea $\alpha = [x]$. Se tiene:

$$\begin{aligned} 0 &= [x^2 + 1] \\ &= [x^2] + [1] \\ &= [x]^2 + 1 \\ &= \alpha^2 + 1 \end{aligned}$$

• y entonces $\alpha^2 = -1$.

Cuerpos Finitos

Clave: Para ilustrar la construcción de cuerpos daremos un ejemplo esencial.

- $x^2 + 1$ es irreducible en $\mathbb{R}[x]$ porque es de grado 2 y no tiene raíces en el cuerpo $\mathbb{R}$.
- Así $\mathbf{K} = \mathbb{R}[x]_{x^2+1}$ es un cuerpo.
- Sea $\alpha = [x]$. Se tiene:

$$\begin{aligned} 0 &= [x^2 + 1] \\ &= [x^2] + [1] \\ &= [x]^2 + 1 \\ &= \alpha^2 + 1 \end{aligned}$$

• y entonces $\alpha^2 = -1$.

Cuerpos Finitos

Clave: Para ilustrar la construcción de cuerpos daremos un ejemplo esencial.

- $x^2 + 1$ es irreducible en $\mathbb{R}[x]$ porque es de grado 2 y no tiene raíces en el cuerpo $\mathbb{R}$.
- Así $\mathbf{K} = \mathbb{R}[x]_{x^2+1}$ es un cuerpo.
- Sea $\alpha = [x]$. Se tiene:

$$\begin{aligned} 0 &= [x^2 + 1] \\ &= [x^2] + [1] \\ &= [x]^2 + 1 \\ &= \alpha^2 + 1 \end{aligned}$$

• y entonces $\alpha^2 = -1$.

Cuerpos Finitos

Clave: Para ilustrar la construcción de cuerpos daremos un ejemplo esencial.

- $x^2 + 1$ es irreducible en $\mathbb{R}[x]$ porque es de grado 2 y no tiene raíces en el cuerpo $\mathbb{R}$.
- Así $\mathbf{K} = \mathbb{R}[x]_{x^2+1}$ es un cuerpo.
- Sea $\alpha = [x]$. Se tiene:

$$\begin{aligned} 0 &= [x^2 + 1] \\ &= [x^2] + [1] \\ &= [x]^2 + 1 \\ &= \alpha^2 + 1 \end{aligned}$$

• y entonces $\alpha^2 = -1$.

Cuerpos Finitos

Clave: Para ilustrar la construcción de cuerpos daremos un ejemplo esencial.

- $x^2 + 1$ es irreducible en $\mathbb{R}[x]$ porque es de grado 2 y no tiene raíces en el cuerpo $\mathbb{R}$.
- Así $\mathbf{K} = \mathbb{R}[x]_{x^2+1}$ es un cuerpo.
- Sea $\alpha = [x]$. Se tiene:

$$\begin{aligned} 0 &= [x^2 + 1] \\ &= [x^2] + [1] \\ &= [x]^2 + 1 \\ &= \alpha^2 + 1 \end{aligned}$$

- y entonces $\alpha^2 = -1$.

Cuerpos Finitos

- En definitiva, los elementos de $\mathbf{K}$ son de la forma:

$$a + b\alpha$$

donde $a, b \in \mathbb{R}$ y $\alpha^2 = -1$

- $K = \{a + b\alpha : a, b \in \mathbb{R} \text{ y } \alpha^2 = -1\}$.
- A α se le ha dado dos nombres famosos $\sqrt{-1}$ y también i , por lo que...
- $K = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$
- O sea, $\mathbf{K}$ es lo que viene siendo $\mathbb{C}$, ahora lo sabemos.

Cuerpos Finitos

- En definitiva, los elementos de $\mathbf{K}$ son de la forma:

$$a + b\alpha$$

donde $a, b \in \mathbb{R}$ y $\alpha^2 = -1$

- $K = \{a + b\alpha : a, b \in \mathbb{R} \text{ y } \alpha^2 = -1\}$.
- A α se le ha dado dos nombres famosos $\sqrt{-1}$ y también i , por lo que...
- $K = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$
- O sea, $\mathbf{K}$ es lo que viene siendo $\mathbb{C}$, ahora lo sabemos.

Cuerpos Finitos

- En definitiva, los elementos de $\mathbf{K}$ son de la forma:

$$a + b\alpha$$

donde $a, b \in \mathbb{R}$ y $\alpha^2 = -1$

- $K = \{a + b\alpha : a, b \in \mathbb{R} \text{ y } \alpha^2 = -1\}$.
- A α se le ha dado dos nombres famosos $\sqrt{-1}$ y también i , por lo que...
- $K = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$
- O sea, $\mathbf{K}$ es lo que viene siendo $\mathbb{C}$, ahora lo sabemos.

Cuerpos Finitos

- En definitiva, los elementos de $\mathbf{K}$ son de la forma:

$$a + b\alpha$$

donde $a, b \in \mathbb{R}$ y $\alpha^2 = -1$

- $K = \{a + b\alpha : a, b \in \mathbb{R} \text{ y } \alpha^2 = -1\}$.
- A α se le ha dado dos nombres famosos $\sqrt{-1}$ y también i , por lo que...
- $K = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$
- O sea, $\mathbf{K}$ es lo que viene siendo $\mathbb{C}$, ahora lo sabemos.

Cuerpos Finitos

- En definitiva, los elementos de $\mathbf{K}$ son de la forma:

$$a + b\alpha$$

donde $a, b \in \mathbb{R}$ y $\alpha^2 = -1$

- $K = \{a + b\alpha : a, b \in \mathbb{R} \text{ y } \alpha^2 = -1\}$.
- A α se le ha dado dos nombres famosos $\sqrt{-1}$ y también i , por lo que...
- $K = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$
- O sea, $\mathbf{K}$ es lo que viene siendo $\mathbb{C}$, ahora lo sabemos.

Cuerpos Finitos

- Supongamos que $\mathbb{Z}_p$ es un cuerpo, que $m(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$ es irreducible y que $\deg m(x) = n$ (n será al menos igual a 1), entonces $\mathbb{Z}_p[x]_{m(x)}$ tendrá p^n elementos.
- ¿Por qué?
- Esto se debe a que para todo polinomio $u(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$ existe un único polinomio $v(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$ tal que:
 - $u(x) \equiv v(x) \pmod{m(x)}$ y
 - $\deg v(x) < \deg m(x)$
- Dado $u(x)$, ¿cómo obtener $v(x)$?

Cuerpos Finitos

- Supongamos que $\mathbb{Z}_p$ es un cuerpo, que $m(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$ es irreducible y que $\deg m(x) = n$ (n será al menos igual a 1), entonces $\mathbb{Z}_p[x]_{m(x)}$ tendrá p^n elementos.
- ¿Por qué?
- Esto se debe a que para todo polinomio $u(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$ existe un único polinomio $v(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$ tal que:
 - $u(x) \equiv v(x) \pmod{m(x)}$ y
 - $\deg v(x) < \deg m(x)$
- Dado $u(x)$, ¿cómo obtener $v(x)$?

Cuerpos Finitos

- Supongamos que $\mathbb{Z}_p$ es un cuerpo, que $m(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$ es irreducible y que $\deg m(x) = n$ (n será al menos igual a 1), entonces $\mathbb{Z}_p[x]_{m(x)}$ tendrá p^n elementos.
- ¿Por qué?
- Esto se debe a que para todo polinomio $u(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$ existe un único polinomio $v(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$ tal que:
 - $u(x) \equiv v(x) \pmod{m(x)}$ y
 - $\deg v(x) < \deg m(x)$
- Dado $u(x)$, ¿cómo obtener $v(x)$?

Cuerpos Finitos

- Supongamos que $\mathbb{Z}_p$ es un cuerpo, que $m(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$ es irreducible y que $\deg m(x) = n$ (n será al menos igual a 1), entonces $\mathbb{Z}_p[x]_{m(x)}$ tendrá p^n elementos.
- ¿Por qué?
- Esto se debe a que para todo polinomio $u(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$ existe un único polinomio $v(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$ tal que:
 - $u(x) \equiv v(x) \pmod{m(x)}$ y
 - $\deg v(x) < \deg m(x)$
- Dado $u(x)$, ¿cómo obtener $v(x)$?

Cuerpos Finitos

- Supongamos que $\mathbb{Z}_p$ es un cuerpo, que $m(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$ es irreducible y que $\deg m(x) = n$ (n será al menos igual a 1), entonces $\mathbb{Z}_p[x]_{m(x)}$ tendrá p^n elementos.
- ¿Por qué?
- Esto se debe a que para todo polinomio $u(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$ existe un único polinomio $v(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$ tal que:
 - $u(x) \equiv v(x) \pmod{m(x)}$ y
 - $\deg v(x) < \deg m(x)$
- Dado $u(x)$, ¿cómo obtener $v(x)$?

Cuerpos Finitos

- Supongamos que $\mathbb{Z}_p$ es un cuerpo, que $m(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$ es irreducible y que $\deg m(x) = n$ (n será al menos igual a 1), entonces $\mathbb{Z}_p[x]_{m(x)}$ tendrá p^n elementos.
- ¿Por qué?
- Esto se debe a que para todo polinomio $u(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$ existe un único polinomio $v(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$ tal que:
 - $u(x) \equiv v(x) \pmod{m(x)}$ y
 - $\deg v(x) < \deg m(x)$
- Dado $u(x)$, ¿cómo obtener $v(x)$?

Cuerpos Finitos

- Dividiendo $u(x)$ entre $m(x)$ y quedándose con el resto como $v(x)$.
- En particular, para cualesquiera polinomios $u(x), v(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$ tales que $\deg u(x) \leq \deg v(x) < \deg m(x)$, se cumple que $[u(x)]_{m(x)} \neq [v(x)]_{m(x)}$
- Por tanto, los elementos de $\mathbb{Z}_p[x]_{m(x)}$ tienen cada uno un único representante de grado menor que $n (= \deg m(x))$ y éste es de la forma:

$$v(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1}$$

Cuerpos Finitos

- Dividiendo $u(x)$ entre $m(x)$ y quedándose con el resto como $v(x)$.
- En particular, para cualesquiera polinomios $u(x), v(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$ tales que $\deg u(x) \leq \deg v(x) < \deg m(x)$, se cumple que $[u(x)]_{m(x)} \neq [v(x)]_{m(x)}$
- Por tanto, los elementos de $\mathbb{Z}_p[x]_{m(x)}$ tienen cada uno un único representante de grado menor que $n (= \deg m(x))$ y éste es de la forma:

$$v(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1}$$

Cuerpos Finitos

- Dividiendo $u(x)$ entre $m(x)$ y quedándose con el resto como $v(x)$.
- En particular, para cualesquiera polinomios $u(x), v(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$ tales que $\deg u(x) \leq \deg v(x) < \deg m(x)$, se cumple que $[u(x)]_{m(x)} \neq [v(x)]_{m(x)}$
- Por tanto, los elementos de $\mathbb{Z}_p[x]_{m(x)}$ tienen cada uno un único representante de grado menor que $n (= \deg m(x))$ y éste es de la forma:

$$v(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1}$$

Cuerpos Finitos

- Así pues, el polinomio $v(x)$ está determinado por la n -upla de elementos de $\mathbb{Z}_p$

$$\langle a_0, \dots, a_{n-1} \rangle$$

- y de estas hay p^n .

Cuerpos Finitos

- Así pues, el polinomio $v(x)$ está determinado por la n -upla de elementos de $\mathbb{Z}_p$

$$\langle a_0, \dots, a_{n-1} \rangle$$

- y de estas hay p^n .

Cuerpos Finitos

Clave: Es posible hacer una construcción similar

que produce un resultado finito. Daremos a continuación un ejemplo:

- En $\mathbb{Z}_2[x]$ el polinomio $p(x) = x^2 + x + 1$ es irreducible ya que:

- Observe que $x^2 + 1 - x = x^2 + x + 1$, de donde

$$x^2 + 1 \equiv x \pmod{x^2 + x + 1}$$

y por tanto $x^2 + 1 \in [x]_{x^2+x+1}$

Cuerpos Finitos

Clave: Es posible hacer una construcción similar

que produce un resultado finito. Daremos a continuación un ejemplo:

- En $\mathbb{Z}_2[x]$ el polinomio $p(x) = x^2 + x + 1$ es irreducible ya que:
 - $\mathbb{Z}_2$ es un cuerpo
 - $\deg p(x) = 2$ (si fuera 3 también vale el argumento)
 - $p(0) = 1 = p(1)$
- Observe que $x^2 + 1 - x = x^2 + x + 1$, de donde

$$x^2 + 1 \equiv x \pmod{x^2 + x + 1}$$

y por tanto $x^2 + 1 \in [x]_{x^2+x+1}$

Cuerpos Finitos

Clave: Es posible hacer una construcción similar

que produce un resultado finito. Daremos a continuación un ejemplo:

- En $\mathbb{Z}_2[x]$ el polinomio $p(x) = x^2 + x + 1$ es irreducible ya que:
 - $\mathbb{Z}_2$ es un cuerpo
 - $\deg p(x) = 2$ (si fuera 3 también vale el argumento)
 - $p(0) = 1 = p(1)$
- Observe que $x^2 + 1 - x = x^2 + x + 1$, de donde

$$x^2 + 1 \equiv x \pmod{x^2 + x + 1}$$

y por tanto $x^2 + 1 \in [x]_{x^2+x+1}$

Cuerpos Finitos

Clave: Es posible hacer una construcción similar

que produce un resultado finito. Daremos a continuación un ejemplo:

- En $\mathbb{Z}_2[x]$ el polinomio $p(x) = x^2 + x + 1$ es irreducible ya que:
 - $\mathbb{Z}_2$ es un cuerpo
 - $\deg p(x) = 2$ (si fuera 3 también vale el argumento)
 - $p(0) = 1 = p(1)$
- Observe que $x^2 + 1 - x = x^2 + x + 1$, de donde

$$x^2 + 1 \equiv x \pmod{x^2 + x + 1}$$

y por tanto $x^2 + 1 \in [x]_{x^2+x+1}$

Cuerpos Finitos

Clave: Es posible hacer una construcción similar

que produce un resultado finito. Daremos a continuación un ejemplo:

- En $\mathbb{Z}_2[x]$ el polinomio $p(x) = x^2 + x + 1$ es irreducible ya que:
 - $\mathbb{Z}_2$ es un cuerpo
 - $\deg p(x) = 2$ (si fuera 3 también vale el argumento)
 - $p(0) = 1 = p(1)$
- Observe que $x^2 + 1 - x = x^2 + x + 1$, de donde

$$x^2 + 1 \equiv x \pmod{x^2 + x + 1}$$

y por tanto $x^2 + 1 \in [x]_{x^2+x+1}$

Cuerpos Finitos

Clave: Es posible hacer una construcción similar

que produce un resultado finito. Daremos a continuación un ejemplo:

- En $\mathbb{Z}_2[x]$ el polinomio $p(x) = x^2 + x + 1$ es irreducible ya que:
 - $\mathbb{Z}_2$ es un cuerpo
 - $\deg p(x) = 2$ (si fuera 3 también vale el argumento)
 - $p(0) = 1 = p(1)$
- Observe que $x^2 + 1 - x = x^2 + x + 1$, de donde

$$x^2 + 1 \equiv x \pmod{x^2 + x + 1}$$

y por tanto $x^2 + 1 \in [x]_{x^2+x+1}$

Cuerpos Finitos

- Por tanto, es posible describir $\mathbb{Z}_2[x]_{x^2+x+1}$ como:

$$\{q(\alpha): q(x) \in \mathbb{Z}_2[x], \deg q(x) < 2 \text{ ó } q(x) = 0 \text{ y } \alpha^2 = \alpha + 1\}$$

- Así que $\mathbb{Z}_2[x]_{x^2+x+1} = \{0, 1, \alpha, \alpha + 1\}$, donde $\alpha^2 = \alpha + 1$.
- Y esto da pie a la construcción de de las tablas esenciales del cuerpo.

Cuerpos Finitos

- Por tanto, es posible describir $\mathbb{Z}_2[x]_{x^2+x+1}$ como:

$$\{q(\alpha): q(x) \in \mathbb{Z}_2[x], \deg q(x) < 2 \text{ ó } q(x) = 0 \text{ y } \alpha^2 = \alpha + 1\}$$

- Así que $\mathbb{Z}_2[x]_{x^2+x+1} = \{0, 1, \alpha, \alpha + 1\}$, donde $\alpha^2 = \alpha + 1$.
- Y esto da pie a la construcción de de las tablas esenciales del cuerpo.

Cuerpos Finitos

- Por tanto, es posible describir $\mathbb{Z}_2[x]_{x^2+x+1}$ como:

$$\{q(\alpha): q(x) \in \mathbb{Z}_2[x], \deg q(x) < 2 \text{ ó } q(x) = 0 \text{ y } \alpha^2 = \alpha + 1\}$$

- Así que $\mathbb{Z}_2[x]_{x^2+x+1} = \{0, 1, \alpha, \alpha + 1\}$, donde $\alpha^2 = \alpha + 1$.
- Y esto da pie a la construcción de de las tablas esenciales del cuerpo.

Cuerpos Finitos

- En cuanto a la suma:

+	0	1	α	$\alpha + 1$
0	0	1	α	$\alpha + 1$
1	1	0	$\alpha + 1$	α
α	α	$\alpha + 1$	0	1
$\alpha + 1$	$\alpha + 1$	α	1	0

- Por ejemplo,

$$\begin{aligned}
 \alpha + \alpha + 1 &= 2\alpha + 1 \\
 &= 0\alpha + 1 \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

Cuerpos Finitos

- En cuanto a la suma:

+	0	1	α	$\alpha + 1$
0	0	1	α	$\alpha + 1$
1	1	0	$\alpha + 1$	α
α	α	$\alpha + 1$	0	1
$\alpha + 1$	$\alpha + 1$	α	1	0

- Por ejemplo,

$$\begin{aligned}
 \alpha + \alpha + 1 &= 2\alpha + 1 \\
 &= 0\alpha + 1 \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

Cuerpos Finitos

- En cuanto al producto:

$\cdot$	0	1	α	$\alpha + 1$
0	0	0	0	0
1	0	1	α	$\alpha + 1$
α	0	α	$\alpha + 1$	1
$\alpha + 1$	0	$\alpha + 1$	1	α

- Por ejemplo,

$$\begin{aligned}
 \alpha(\alpha + 1) &= \alpha^2 + \alpha \\
 &= \alpha + 1 + \alpha \\
 &= 2\alpha + 1 \\
 &= 0\alpha + 1 \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

Cuerpos Finitos

- En cuanto al producto:

$\cdot$	0	1	α	$\alpha + 1$
0	0	0	0	0
1	0	1	α	$\alpha + 1$
α	0	α	$\alpha + 1$	1
$\alpha + 1$	0	$\alpha + 1$	1	α

- Por ejemplo,

$$\begin{aligned}
 \alpha(\alpha + 1) &= \alpha^2 + \alpha \\
 &= \alpha + 1 + \alpha \\
 &= 2\alpha + 1 \\
 &= 0\alpha + 1 \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

Cuerpos Finitos

- Otro ejemplo es:

$$\begin{aligned}(\alpha + 1)^2 &= \alpha^2 + 1 \\ &= \alpha + 1 + 1 \\ &= \alpha + 0 \\ &= \alpha\end{aligned}$$

Tabla de Contenidos

1 Los Cuerpos $\mathbb{Z}_p$

2 Cuerpos con Cardinal p^n

3 Unidad

Cuerpos Finitos

Clave: Abundancia de polinomios irreducibles

Se demuestra que en $\mathbb{Z}_p[x]$ hay polinomios irreducibles de cualquier grado $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ y de hecho se tiene que si p es un número primo, $\mathbf{K}$ un cuerpo con p^n elementos y $m(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$ tal que $\deg m(x) = n$, entonces

$$\mathbf{K} \cong \mathbb{Z}_p[x]_{m(x)}$$

o sea $\mathbf{K}$ y $\mathbb{Z}_p[x]_{m(x)}$ han de ser isomorfos.

- Si p es un número primo y $n \in \mathbb{N}^*$, designaremos por $\mathbb{F}_{p^n}$ al único cuerpo con p^n elementos.

Cuerpos Finitos

Clave: Abundancia de polinomios irreducibles

Se demuestra que en $\mathbb{Z}_p[x]$ hay polinomios irreducibles de cualquier grado $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ y de hecho se tiene que si p es un número primo, $\mathbf{K}$ un cuerpo con p^n elementos y $m(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$ tal que $\deg m(x) = n$, entonces

$$\mathbf{K} \cong \mathbb{Z}_p[x]_{m(x)}$$

o sea $\mathbf{K}$ y $\mathbb{Z}_p[x]_{m(x)}$ han de ser isomorfos.

- Si p es un número primo y $n \in \mathbb{N}^*$, designaremos por $\mathbb{F}_{p^n}$ al único cuerpo con p^n elementos.

Cuerpos Finitos

- $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}_p$, ($p^1 = p$).
- $\mathbb{F}_4 = \mathbb{Z}_2[x]_{x^2+x+1}$, ($2^2 = 4$).
- $\mathbb{F}_9 = \mathbb{Z}_3[x]_{x^2+1}$, ($3^2 = 9$).

Cuerpos Finitos

- $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}_p$, ($p^1 = p$).
- $\mathbb{F}_4 = \mathbb{Z}_2[x]_{x^2+x+1}$, ($2^2 = 4$).
- $\mathbb{F}_9 = \mathbb{Z}_3[x]_{x^2+1}$, ($3^2 = 9$).

Cuerpos Finitos

- $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}_p$, ($p^1 = p$).
- $\mathbb{F}_4 = \mathbb{Z}_2[x]_{x^2+x+1}$, ($2^2 = 4$).
- $\mathbb{F}_9 = \mathbb{Z}_3[x]_{x^2+1}$, ($3^2 = 9$).

Cuerpos Finitos

Clave: En cuanto a la unicidad del cuerpo para un cardinal dado salvo isomorfismos, podemos ejemplificarla con lo siguiente:

- Tomemos como base $\mathbb{Z}_3$ y
- los polinomios $x^2 + 1, x^2 + x + 2 \in \mathbb{Z}_3[x]$, ambos irreducibles sobre $\mathbb{Z}_3$.
- Respecto al cociente por $x^2 + 1$, sea $\alpha = [x]_{x^2+1}$ y entonces $\alpha^2 = 1$.
- Respecto al cociente por $x^2 + x + 2$, sea $\beta = [x]_{x^2+x+2}$ y entonces $\beta^2 = 2\beta + 1$.

Cuerpos Finitos

Clave: En cuanto a la unicidad del cuerpo para un cardinal dado salvo isomorfismos, podemos ejemplificarla con lo siguiente:

- Tomemos como base $\mathbb{Z}_3$ y
- los polinomios $x^2 + 1, x^2 + x + 2 \in \mathbb{Z}_3[x]$, ambos irreducibles sobre $\mathbb{Z}_3$.
- Respecto al cociente por $x^2 + 1$, sea $\alpha = [x]_{x^2+1}$ y entonces $\alpha^2 = 1$.
- Respecto al cociente por $x^2 + x + 2$, sea $\beta = [x]_{x^2+x+2}$ y entonces $\beta^2 = 2\beta + 1$.

Cuerpos Finitos

Clave: En cuanto a la unicidad del cuerpo para un cardinal dado salvo isomorfismos, podemos ejemplificarla con lo siguiente:

- Tomemos como base $\mathbb{Z}_3$ y
- los polinomios $x^2 + 1, x^2 + x + 2 \in \mathbb{Z}_3[x]$, ambos irreducibles sobre $\mathbb{Z}_3$.
- Respecto al cociente por $x^2 + 1$, sea $\alpha = [x]_{x^2+1}$ y entonces $\alpha^2 = 1$.
- Respecto al cociente por $x^2 + x + 2$, sea $\beta = [x]_{x^2+x+2}$ y entonces $\beta^2 = 2\beta + 1$.

Cuerpos Finitos

Clave: En cuanto a la unicidad del cuerpo para un cardinal dado salvo isomorfismos, podemos ejemplificarla con lo siguiente:

- Tomemos como base $\mathbb{Z}_3$ y
- los polinomios $x^2 + 1, x^2 + x + 2 \in \mathbb{Z}_3[x]$, ambos irreducibles sobre $\mathbb{Z}_3$.
- Respecto al cociente por $x^2 + 1$, sea $\alpha = [x]_{x^2+1}$ y entonces $\alpha^2 = 1$.
- Respecto al cociente por $x^2 + x + 2$, sea $\beta = [x]_{x^2+x+2}$ y entonces $\beta^2 = 2\beta + 1$.

Cuerpos Finitos

Clave: En cuanto a la unicidad del cuerpo para un cardinal dado salvo isomorfismos, podemos ejemplificarla con lo siguiente:

- Tomemos como base $\mathbb{Z}_3$ y
- los polinomios $x^2 + 1, x^2 + x + 2 \in \mathbb{Z}_3[x]$, ambos irreducibles sobre $\mathbb{Z}_3$.
- Respecto al cociente por $x^2 + 1$, sea $\alpha = [x]_{x^2+1}$ y entonces $\alpha^2 = 1$.
- Respecto al cociente por $x^2 + x + 2$, sea $\beta = [x]_{x^2+x+2}$ y entonces $\beta^2 = 2\beta + 1$.

Cuerpos Finitos

- Pretendemos comprender cómo $\mathbb{Z}_3[x]_{x^2+1} \cong \mathbb{Z}_3[x]_{x^2+x+2}$
- Buscaremos, y ello bastará, $n \in 0, 1, 2$ tal que:

$$(\beta + n)^2 + 1 = \beta^2 + \beta + 2$$

- Ese tal n debe satisfacer:

$$\begin{aligned} \beta^2 + \beta + 2 &= (\beta + n)^2 + 1 \\ &= \beta^2 + n^2 + 2\beta n + 1 \end{aligned}$$

- sii $\beta + 2 = n^2 + 2\beta n + 1$
- sii $\beta + 1 = 2n\beta n + n^2$

Cuerpos Finitos

- Pretendemos comprender cómo $\mathbb{Z}_3[x]_{x^2+1} \cong \mathbb{Z}_3[x]_{x^2+x+2}$
- Buscaremos, y ello bastará, $n \in 0, 1, 2$ tal que:

$$(\beta + n)^2 + 1 = \beta^2 + \beta + 2$$

- Ese tal n debe satisfacer:

$$\begin{aligned} \beta^2 + \beta + 2 &= (\beta + n)^2 + 1 \\ &= \beta^2 + n^2 + 2\beta n + 1 \end{aligned}$$

- sii $\beta + 2 = n^2 + 2\beta n + 1$
- sii $\beta + 1 = 2n\beta n + n^2$

Cuerpos Finitos

- Pretendemos comprender cómo $\mathbb{Z}_3[x]_{x^2+1} \cong \mathbb{Z}_3[x]_{x^2+x+2}$
- Buscaremos, y ello bastará, $n \in 0, 1, 2$ tal que:

$$(\beta + n)^2 + 1 = \beta^2 + \beta + 2$$

- Ese tal n debe satisfacer:

$$\begin{aligned}\beta^2 + \beta + 2 &= (\beta + n)^2 + 1 \\ &= \beta^2 + n^2 + 2\beta n + 1\end{aligned}$$

- sii $\beta + 2 = n^2 + 2\beta n + 1$
- sii $\beta + 1 = 2n\beta n + n^2$

Cuerpos Finitos

- Pretendemos comprender cómo $\mathbb{Z}_3[x]_{x^2+1} \cong \mathbb{Z}_3[x]_{x^2+x+2}$
- Buscaremos, y ello bastará, $n \in 0, 1, 2$ tal que:

$$(\beta + n)^2 + 1 = \beta^2 + \beta + 2$$

- Ese tal n debe satisfacer:

$$\begin{aligned}\beta^2 + \beta + 2 &= (\beta + n)^2 + 1 \\ &= \beta^2 + n^2 + 2\beta n + 1\end{aligned}$$

- sii $\beta + 2 = n^2 + 2\beta n + 1$
- sii $\beta + 1 = 2n\beta n + n^2$

Cuerpos Finitos

- Pretendemos comprender cómo $\mathbb{Z}_3[x]_{x^2+1} \cong \mathbb{Z}_3[x]_{x^2+x+2}$
- Buscaremos, y ello bastará, $n \in 0, 1, 2$ tal que:

$$(\beta + n)^2 + 1 = \beta^2 + \beta + 2$$

- Ese tal n debe satisfacer:

$$\begin{aligned}\beta^2 + \beta + 2 &= (\beta + n)^2 + 1 \\ &= \beta^2 + n^2 + 2\beta n + 1\end{aligned}$$

- sii $\beta + 2 = n^2 + 2\beta n + 1$
- sii $\beta + 1 = 2n\beta n + n^2$

Cuerpos Finitos

- Basta con que ocurra
 - $2n = 1 \Rightarrow n = 2$
 - $n^2 = 1 \Rightarrow n = 1 \text{ ó } n = 2$
- de donde basta con tomar $n = 2$
- Entonces, aplicando α en $\beta + 2$ tendremos la correspondencia del isomorfismo.

Cuerpos Finitos

- Basta con que ocurra
 - $2n = 1 \Rightarrow n = 2$
 - $n^2 = 1 \Rightarrow n = 1 \text{ ó } n = 2$
- de donde basta con tomar $n = 2$
- Entonces, aplicando α en $\beta + 2$ tendremos la correspondencia del isomorfismo.

Cuerpos Finitos

- Basta con que ocurra
 - $2n = 1 \quad \Rightarrow \quad n = 2$
 - $n^2 = 1 \quad \Rightarrow \quad n = 1 \text{ ó } n = 2$
- de donde basta con tomar $n = 2$
- Entonces, aplicando α en $\beta + 2$ tendremos la correspondencia del isomorfismo.

Cuerpos Finitos

- Basta con que ocurra
 - $2n = 1 \Rightarrow n = 2$
 - $n^2 = 1 \Rightarrow n = 1 \text{ ó } n = 2$
- de donde basta con tomar $n = 2$
- Entonces, aplicando α en $\beta + 2$ tendremos la correspondencia del isomorfismo.

Cuerpos Finitos

- Basta con que ocurra
 - $2n = 1 \Rightarrow n = 2$
 - $n^2 = 1 \Rightarrow n = 1 \text{ ó } n = 2$
- de donde basta con tomar $n = 2$
- Entonces, aplicando α en $\beta + 2$ tendremos la correspondencia del isomorfismo.